

n 个输入的值都是 x ，所以整个电路的计算结果只有4种可能：常数0、常数1、 x 及非 x 。

题目要求把一些输入调整为常数后保留最少的 x 使得计算结果不变，首先想到的是把输入变成 $00\dots 0$ (或者 $11\dots 1$)，这样确实保留了最少的 x 。

如果输入变成 $00\dots 0$ 和输入变成 $11\dots 1$ 的计算结果相同，则是4中结果的前两种之一，直接输出全 $00\dots 0$ （或者 $11\dots 1$ ）就是最优解；如果输入变成 $00\dots 0$ 和输入变成 $11\dots 1$ 的计算结果不相同，则是计算结果的后两种情况。

输入变成 $00\dots 0$ 和输入变成全 $11\dots 1$ 的计算结果不相同，则至少有一输入需要保留成 x 。此时一定存在一对相邻的情况：输入变成 $111(p-1个1)00(n-p+1个0)$ ，输入变成 $111(p个1)000(n-p个0)$ ；前者的计算结果和输入变成 $00\dots 0$ 的结果相同，后者的计算结果和输入变成 $11\dots 1$ 的结果相同，只需要对前 p 个1进行二分查找即可，最优解为 $111(p-1个1)x(n-p+1个0)$ 。

二分正确性的简单证明：首先要明白一个问题，这个题完全有可能有多解，但是二分不是只能卡出来一个解吗，解不是应该唯一吗，这个想法时错误的，错误的原因可以通过下面的描述看出。如果现在二分到有 mid 个1（也就是从左往右 mid 个全1，然后全是0）如果这个解不是可行解，也就是说这个状态的输出还是和 $00\dots 0$ 相同，那么我们就可以忽略前面 mid 个1，后面一定还有一个状态使得输出改变，所以把解的范围缩小到 mid 到 R 是可以找到解的（即便1到 L 有解），如果这个解是可行解，也就是说这个状态的输出和 $11\dots 1$ 相同那么我们可以忽略从 mid 到 R 的数，从 L 到 mid 这个区间里肯定是有解的（不然输出怎么会改变？），这就证明了二分的合理性。这个二分难理解就在于虽然是在二分卡一个答案，但是答案完全有可能并不唯一，被舍弃的搜索范围并不是没有解只是选择继续搜索的区间里一定有解。